

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>CÓDIGO DEL PROYECTO</b> | <b>P7389</b> |
|----------------------------|--------------|

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITULO DEL INFORME</b> | <b>DIA AMPLIACIÓN PRODUCCIÓN PLANTA MAIPÚ<br/>CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN</b> |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>VERSIÓN N°</b> | <b>EMI 1</b> |
|-------------------|--------------|

|                      |                       |                                     |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>ELABORADO POR</b> | <b>REVISADO POR</b>   | <b>APROBADO POR</b>                 |
| Alejandro Vernet     | Angélica Triviño      | Cristóbal Fernández                 |
| <b>FECHA EMISIÓN</b> | <b>FECHA REVISIÓN</b> | <b>V°B° AUTORIZADO PARA ENTREGA</b> |
| 11-12-2023           | 12-12-2023            | <b>CFV</b>                          |

## CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

### ÍNDICE DE CONTENIDOS

|                                         | Pág.      |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1 INTRODUCCIÓN.....</b>              | <b>2</b>  |
| 1.1 Objetivo General y Específicos..... | 2         |
| 1.2 Área de influencia .....            | 3         |
| <b>2 METODOLOGÍA.....</b>               | <b>12</b> |
| <b>3 RESULTADOS.....</b>                | <b>16</b> |
| <b>4 CONCLUSIONES.....</b>              | <b>25</b> |
| <b>5 BIBLIOGRAFÍA.....</b>              | <b>26</b> |

### ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABLA 1. CODIFICACIÓN RANGO DE ALTURA POR TIPO BIOLÓGICO .....                                       | 13 |
| TABLA 2. FLORA VASCULAR DEL ÁREA DE PROYECTO.....                                                    | 17 |
| TABLA 3. FORMACIONES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO.....                             | 19 |
| TABLA 4. ESPECIES DOMINANTES PRESENTES EN LAS DISTINTAS FORMACIONES .....                            | 19 |
| TABLA 5. ESPECIES DOMINANTES Y ACOMPAÑANTES (ABREVIADAS) PRESENTES EN LAS FORMACIONES VEGETALES..... | 20 |

### ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FIGURA 1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA .....                                    | 4  |
| FIGURA 2. USO ACTUAL DE SUELOS Y VEGETACIÓN .....                                       | 6  |
| FIGURA 3. FORMACIONES VEGETALES SEGÚN GAJARDO, 1994.....                                | 9  |
| FIGURA 4. PISOS VEGETACIONALES LUEBERT & PLISCOFF, 2017.....                            | 11 |
| FIGURA 5. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO .....     | 18 |
| FIGURA 6. HÁBITO DE CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES EN EL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO..... | 18 |
| FIGURA 7. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT). .....                                    | 21 |

### ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| FOTOGRAFÍA 1: FV1: PLANTACIÓN ORNAMENTAL LIMÍTROFE DE ESPECIES MIXTAS. .... | 22 |
| FOTOGRAFÍA 2: PLANTACIÓN ORNAMENTAL (JARDINERAS). ....                      | 23 |
| FOTOGRAFÍA 3: SUELO URBANIZADO - SECTOR SIN VEGETACIÓN.....                 | 24 |

## 1 INTRODUCCIÓN

En el presente acápite se describe y caracteriza la situación actual de la Flora y Vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto Ampliación Producción Planta Maipú.

El proyecto comprende una superficie de 10,5 ha y se ubica en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. Cuenta con una RCA aprobada, la cual corresponde a la Resolución Exenta N° 394/2011 de fecha 21.09.2011 de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana.

El espacio donde se desarrollará el Proyecto corresponde a áreas ya construidas e intervenidas que poseen un uso principalmente industrial, por lo que no existe vegetación natural. No obstante, se describe y caracteriza la situación actual del arbolado urbano dispuesto en el área de estudio del Proyecto.

A partir de los antecedentes bibliográficos, interpretación de fotos satelitales y de información levantada en terreno, se logró cuantificar y determinar las cualidades del componente ambiental, describiendo la flora y las unidades vegetacionales encontradas, para finalmente desarrollar un plano de vegetación (Carta de Ocupación de Tierras).

### 1.1 Objetivo General y Específicos

El objetivo general del presente informe es:

- Determinar y describir el componente flora y vegetación para el área de emplazamiento del proyecto.

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Censar las formaciones y especies vegetales dentro del área del proyecto.
- Verificar la riqueza y composición de la flora vascular.
- Generar una Carta de Ocupación de Tierras (COT) para el área de Proyecto.
- Verificar la presencia de unidades de vegetación amparadas bajo la Ley de Bosque Nativo y su Reglamento.

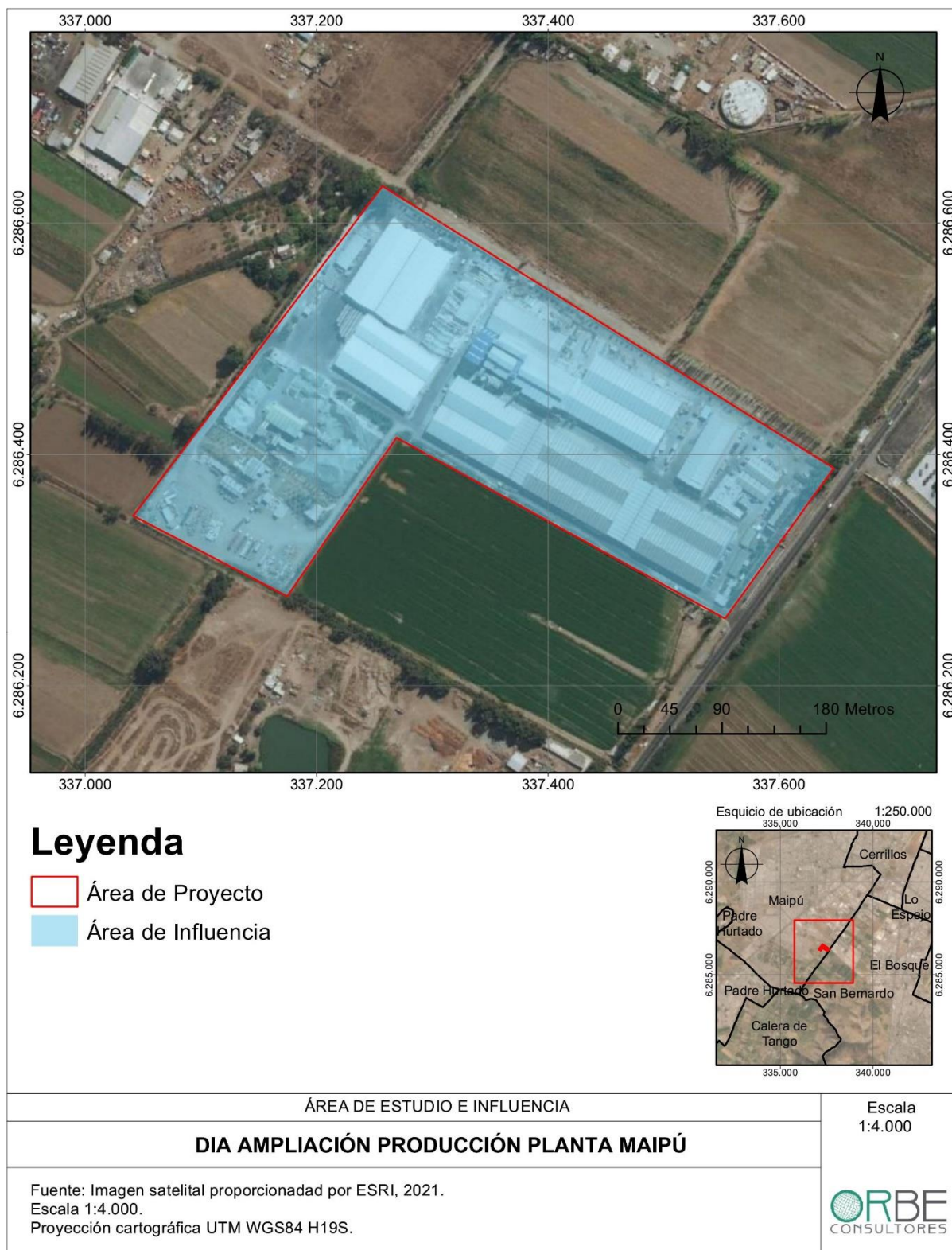
## 1.2 Área de influencia

Para definir el Área de Influencia (AI) del proyecto, como concepto general, se siguieron los criterios establecidos por la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA 2017), en específico lo que señala el criterio 1, el AI corresponde al “área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos sobre los elementos del medio ambiente”.

El área de influencia para los componentes del ecosistema terrestre se define como la superficie donde se verifican los impactos de las obras realizadas en el área de intervención del proyecto, y, además, que incluyan los sectores aledaños hasta donde los efectos se extingan, de modo tal que no se esperan impactos más allá de la delimitación. Es por esto que esta área debe tener una extensión mínima suficiente que permita evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad, comprendiendo así todas las formaciones vegetacionales potencialmente afectadas por el proyecto.

En este contexto, el área de influencia (AI) para el componente flora y vegetación se ha definido se ha ajustado a la misma propuesta para el Área del Proyecto, como se muestra en la siguiente figura.

**FIGURA 1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA**

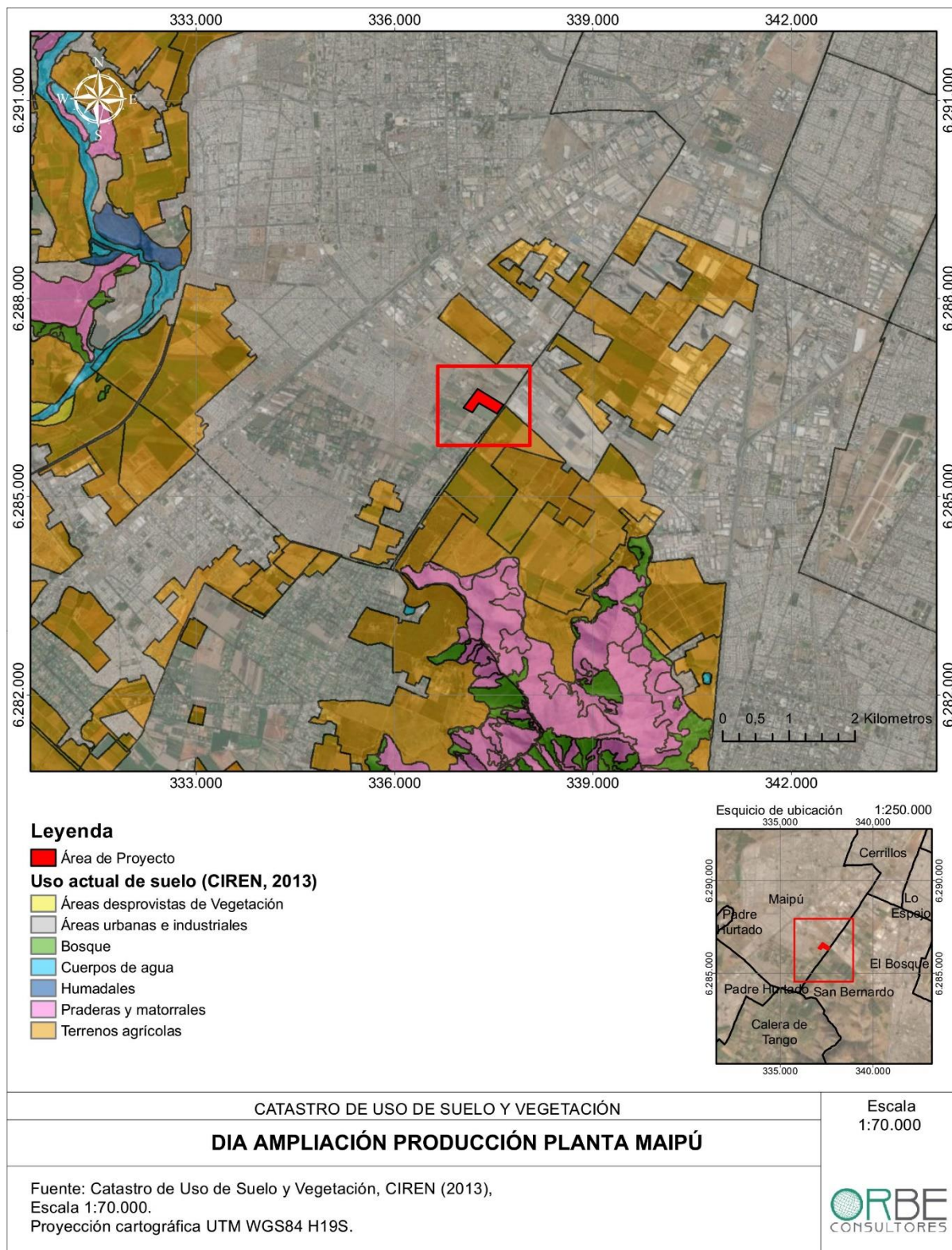


#### 1.2.1.1 Uso de suelo actual del área de Estudio

De acuerdo con las capas descargadas de la Infraestructura de Datos Geoespaciales (IDE) con su última actualización en 2013, el área de estudio del Proyecto se encuentra ubicada en áreas urbanas e industriales (Figura N°2), por lo tanto, lo que potencialmente se puede encontrar son individuos plantados exóticos y/o nativos, que cumplen un rol ornamental.



**FIGURA 2. USO ACTUAL DE SUELOS Y VEGETACIÓN**



### 1.2.2 Antecedentes Bibliográficos del Área de Proyecto

En un contexto biogeográfico, el área de proyecto queda inserta dentro de la región Neotropical, dominio Andino-patagónico, provincia Chilena Central, en donde predomina la vegetación arbustiva que forma matorrales y alterna con bosquecillos de poca altura. Entre las comunidades originales más típicas se hallan los bosques esclerófilos de Belloto del Norte (*Beilschmiedea miersii*), Peumo (*Cryptocarya alba*), Boldo (*Peumus boldus*), Pitra (*Myrceugenia pitra*), Patagua (*Crinodendron patagua*), Molle (*Schinus latifolius*), Bollén (*Kageneckia oblonga*), etc. sobre las laderas de los cerros. En los valles llanos, donde se emplaza el proyecto, crecerían espinares de Espino (*Acacia caven*), Algarrobo (*Prosopis chilensis*), Tevo (*Retanilla trinervia*), Huigán (*Schinus polygamus*) entre otras especies. En muchas ocasiones se hallan matorrales de Tevo (*Retanilla trinervia*), Litre (*Lithraea caustica*), Tayú (*Dasyphyllum excelsum*), Colliguay (*Colliguaja odorifera*), Quillay (*Quillaja saponaria*) y Quila (*Chusquea quila*) (Cabrera y Willink, 1973).

De acuerdo con Gajardo (1994), el área de proyecto se encuentra en la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, región que ha sido profundamente alterada y sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. La forma de vida predominante es la de arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. En lo específico, el área de proyecto se encuadra en la Sub-región del Matorral y Bosque Esclerófilo y la potencial formación vegetal que pudiese encontrarse en el área de proyecto corresponde a Bosque espinoso abierto. Esta formación vegetal dominada por arbustos altos y árboles espinosos, se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano, persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana.

A continuación, algunas asociaciones representativas de este tipo de formación vegetal definidas por el mismo autor:

- *Prosopis chilensis* - *Acacia caven* (Algarrobo – Espino)

Es la comunidad típica de algarrobo (*Prosopis chilensis*), diferente en composición florística de las más boreales, pero conservando su misma fisionomía.

Especies representativas: *Prosopis chilensis* (algarrobo), *Acacia caven* (espino).

Especies acompañantes: *Avena barbata* (teatina), *Baccharis paniculada* (romerillo), *Bromus berterianus* (pasto largo), *Cynara cardunculus* (cardo penquero), *Porlieria chilensis* (guayacán) y *Proustia cuneifolia* (huañil).

Especies comunes: *Muehlenbeckia hastulata* (quilo), *Colliguaja odorifera* (colliguay).

- *Acacia caven* - *Proustia cuneifolia* (Espino - Huañil)

Comunidad propia de laderas bajas, con pendientes suaves; es muy frecuente en los sitios áridos de la formación.

Especies representativas: *Acacia caven* (espino), *Proustia cuneifolia* (huañil).

Especies acompañantes: *Baccharis linearis* (romerillo), *Solanum tomatillo* (tomatillo).

Especies comunes: *Avena barbata* (teatina), *Erodium cicutarium* (alfilerillo), *Koeleria phleoides* (pasto sedilla), *Vulpia megalura* (pasto fino).



- *Atriplex philippi* - *Frankenia salina* (Pasto Cenizo – Salitre)

Comunidad vegetal de área, muy reducida, que se presenta en carácter excepcional en las aguas salinas del borde de la laguna de Batuco.

Especies representativas: *Atriplex philippii* (pasto cenizo), *Frankenia salina* (hierba del salitre).

- *Avena barbata* - *Erodium bothrys* (Teatina - Alfilerillo)

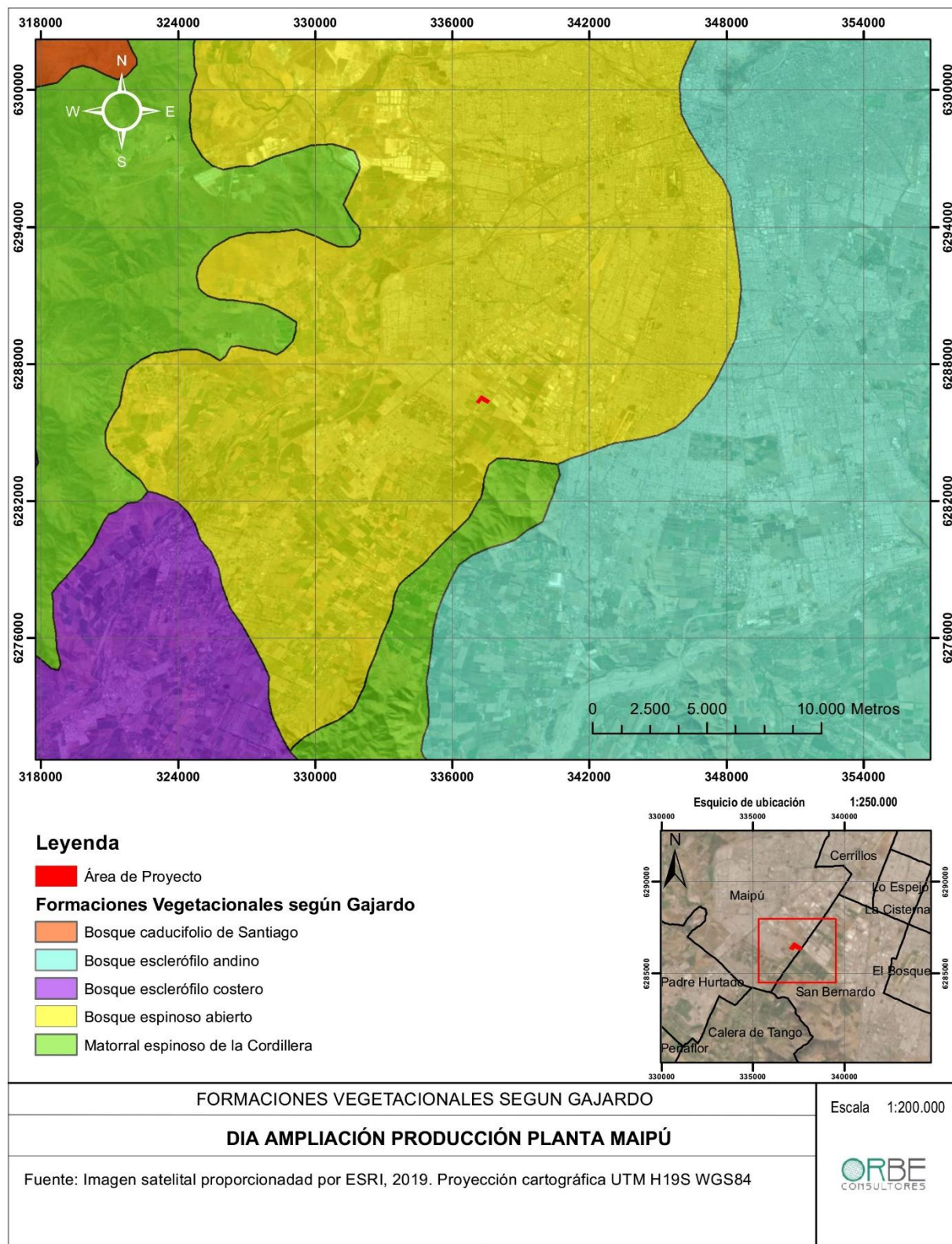
Asociación pratense propia de sectores de post-cultivo; en primavera la densidad de la estrata herbácea es muy alta.

Especies representativas: *Avena barbata* (teatina), *Erodium bothrys* (alfilerillo), *Silene gallica* (calabacillo)

Especies acompañantes: *Cardionema ramosissimum* (dicha), *Pectocarya dimorpha*, *Vulpia megalura* (pasto fino)

Especies comunes: *Gamochaeta chamissonis*, *Koeleria phleoides* (pasto sedilla), *Plantago hispidula*.

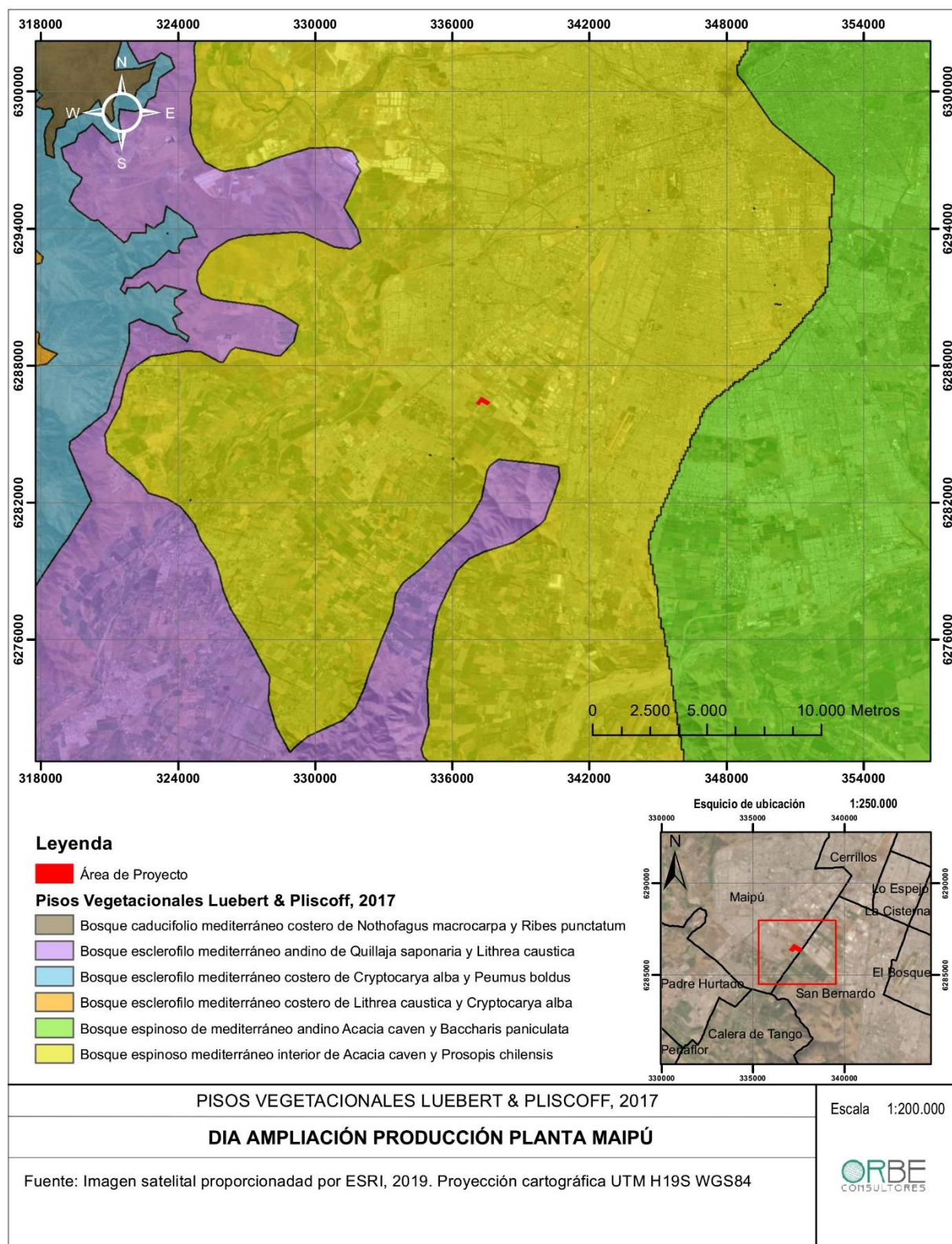
**FIGURA 3. FORMACIONES VEGETALES SEGÚN GAJARDO, 1994**



Según la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de Luebert y Pliscoff (2017), el Área de Proyecto se ubica en el piso vegetal de Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*. Este piso vegetal es descrito como: “bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum Parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasionalmente es la presencia de dos especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*”.



FIGURA 4. PISOS VEGETACIONALES LUEBERT & PLISCOFF, 2017.



## 2 METODOLOGÍA

La metodología que se describe a continuación, considera los alcances de los estudios y protocolos metodológicos de la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

### 2.1.1 Trabajo Preliminar

Previo a la visita de terreno, en gabinete se procedió a caracterizar la vegetación mediante la observación de imágenes satelitales obtenidas a través de la herramienta Google Earth, donde se realiza una previa interpretación de la vegetación del Área de Proyecto con el fin de determinar la superficie total de las diferentes formaciones presentes en ésta. Se identificaron los patrones de vegetación respecto a los colores o tonalidades, texturas y estructuras, para luego recoger los datos pertinentes en terreno.

### 2.1.2 Muestreo del Componente Flora y Vegetación Terrestre

Para realizar la caracterización de la Flora y Vegetación Terrestre, se realizó un censo el día 1 de febrero de 2022. Durante el trabajo en terreno se prospectó, evaluó y levantó información referente al área de proyecto, y se midieron las variables de estado para cada individuo presente en el trazado del área que considera el proyecto, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. La actividad de terreno la desarrolló un profesional especialista en este componente ambiental, cuyo análisis estuvo orientado en describir los elementos representativos de la flora y vegetación terrestre, presentes en el área de proyecto.

### 2.1.3 Listados de Flora Terrestre

La Flora del área de proyecto, se determinó mediante recorridos de reconocimientos, que se hicieron durante el estudio de la vegetación.

El listado florístico del área de influencia se realizó de acuerdo a los siguientes atributos:

- Riqueza;
- Origen fitogeográfico;
- Forma de crecimiento; y
- Estado de conservación.

### 2.1.4 Análisis de la información

En base a los resultados obtenidos, se analizó la riqueza florística, así como también la proporción de especies nativas *versus* exóticas, como una medida de la antropización de cada una de ellas. Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la “Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País” dispuesto en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

### 2.1.5 Caracterización de Vegetación Terrestre

La clasificación, caracterización de la unidad y cartografía de la vegetación, se realizó utilizando una adaptación de la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras (COT)” (Etienne & Prado, 1982). Esta metodología proporciona una representación objetiva de la vegetación nativa en su estado actual, considerando los siguientes atributos: formación de vegetación, especies dominantes y abundancia (cobertura), parámetros en que se basa la clasificación y se estima visualmente. Las unidades cartografiadas se denominan “formaciones de vegetación”.



Para estos efectos se realizan las siguientes actividades:

- Revisión bibliográfica,
- Fotointerpretación,
- Campaña de terreno, y
- Sistematización de la información.

### 2.1.6 Caracterización de Formaciones Vegetacionales

La formación se caracterizó por una combinación de formas biológicas y especies dominantes. Los tipos biológicos (fisionómicos) considerados son: “leñoso alto” (LA), para árboles; “leñoso bajo” (LB), para arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales.

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. La **Tabla 1** muestra los rangos de altura.

**TABLA 1. CODIFICACIÓN RANGO DE ALTURA POR TIPO BIOLÓGICO**

| Tipo Biológico | Altura (m) |            |         |         |     |
|----------------|------------|------------|---------|---------|-----|
| Leñoso alto    | 2 - 4      | 4 - 8      | 8 - 16  | 16 - 32 | >32 |
| Leñoso bajo    | 0 - 0,25   | 0,25 – 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 2   | >2  |
| Herbáceo       | 0 - 0,25   | 0,25 – 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 2   | >2  |
| Suculento      | 0 - 0,25   | 0,25 – 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 2   | >2  |

Fuente: Etienne y Prado (1982).

### 2.1.7 Normativa Aplicable

#### 1.2.2.1 Tipología de Formaciones Vegetales según Ley 20.283 (Formaciones Xerofíticas, Bosque Nativo y Bosque Nativo de Preservación)

Para la identificación y definición de comunidades de bosque nativo y/o formaciones xerofíticas que pudiesen existir en el área del Proyecto, se contrastó la vegetación descrita con los criterios definidos en la Guía de Evaluación Ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental (2017), junto con las especies de flora vascular registradas para el área del Proyecto y que se encuentran listadas en el D.S. N° 68/2009 de MINAGRI, a modo de corroborar la presencia de especies leñosas dominantes, que conforman parte de comunidades vegetales. Para caracterizar dichas comunidades vegetales se recurrió a la definición contenida en el Artículo 2° de la Ley de Bosque Nativo N° 20.283 en donde **Bosque** es definido como “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”.

El mismo artículo define como **Bosque Nativo** a “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar”, y como **Bosque Nativo de Preservación** “aquel,

*cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".*

Por su parte el Decreto 93 de 2009 del Ministerio de Agricultura, define los criterios que deben cumplir las comunidades vegetales para ser considerada como formaciones xerofíticas:

- Superficie mayor o igual a una hectárea;
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico;
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o bien, de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

Según el artículo 5° del título II de la ley 20.283 sobre Recuperación y Fomento del Bosque Nativo, ante toda acción de corta de bosque nativo, cualquier sea el tipo de terreno en que se encuentre, se requiere de un plan de manejo previo y aprobado por CONAF. Además, se exigirá reforestar o regenerar una superficie de terreno al menos igual a la cortada o explotada, con especies del mismo tipo forestal (D.S. N°40/12 (MMA) artículo: 148°; Ley 20.283 artículo 5°).

Mientras, que según el artículo 60° del título VIII de la ley 20.283 sobre Recuperación y Fomento del Bosque Nativo, ante toda corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas requerirán de un Plan de trabajo previamente aprobado por la CONAF (artículo 151 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental).

### **2.1.8 Formas de crecimiento y Origen geográfico de las especies catastradas.**

La metodología que se describe a continuación, considera los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos de la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2017).

Para el análisis de las formas de crecimiento se consideraron los siguientes tipos:

- Árbóreas: Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.
- Arbustivas: Plantas con tallos leñosos, ramificadas desde la base.
- Suculentas: Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.
- Parásitas: Plantas que viven totalmente (o en parte) a expensas del huésped.
- Herbáceas: Plantas que no desarrollan tallos leñosos.
- Geófita: Planta que lleva la yema de recambio en tallos subterráneos.

Para el análisis del origen geográfico de las especies se consideran las siguientes categorías:

- Especies nativas y/o endémicas: Las que estaban en Chile a la llegada de los españoles. Se clasifican a su vez en dos clases: nativas (especies que crecen al menos en los países vecinos) y endémicas (aquellas que crecen sólo en Chile).

- Especies introducidas o alóctona asilvestradas: Aquellas que llegaron posteriormente a la llegada de los españoles y que se encuentran actualmente en estado.

### 2.1.9 Análisis de la información

En base a los resultados obtenidos, se analizó la riqueza florística del área de estudio del proyecto, para esto se consultó el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono sur” (Zuloaga *et al.* 2008). Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la “Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País” dispuesto en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. También se analizó la abundancia de cada una de las taxas en cada formación vegetal.

Los estados de conservación se determinaron de acuerdo los decretos supremos DS N°151 (2007, 1° proceso de clasificación de especies), DS N°50 (2008, 2° proceso), DS N°51 (2008, 3° proceso), DS N°23 (2009, 4° proceso), DS N°33 (2011, 5° proceso), DS N°41 (2011, 6° proceso), DS N°42 (2011, 7° proceso), DS N° 19 (2012, 8° proceso), DS N° 13 (2013, 9° proceso), D.S N°52 (2014, 10° proceso), DS N°38 (2015, 11° proceso), DS N°16 (2016, 12° proceso), D.S. N°6 (2017, 13° proceso), D.S. N°79 (2018, 14° proceso), D.S. N°23 (2019, 15° proceso), D.S. N°16 (2020, 16° proceso) y D.S. N°44 (2021, 17° proceso), todos ellos disponibles en [www.mma.gob.cl](http://www.mma.gob.cl). Además de utilizar la clasificación del Libro rojo de la flora terrestre de Chile de Benoit (1989), además se revisaron las propuestas científico-técnicas mencionadas en el boletín número 47 de MNHN (Núñez *et al.*, 1998) para ciertos grupos de especies vegetales de interés (Pteridophyta: Baeza *et al.*, 1998; Geófitas: Ravenna *et al.*, 1998 y Cactaceae: Belmonte *et al.*, 1998). Las plantas leñosas, helechos, suculentas y monocotiledóneas con flores conspicuas, no incluidas en las clasificaciones citadas se consideran como “sin amenaza”. Las hierbas perennes y anuales se consideran como “no evaluadas” a la espera que sean clasificadas por Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Para las plantas introducidas las categorías de conservación “no aplican”. Se evitó el uso de “fuera de peligro” dado que refiere a especies que alguna vez estuvieron como vulnerables o en peligro y que debido a medidas de conservación tomadas estarían actualmente no amenazadas (Benoit, 1989).

### 3 RESULTADOS

Una vez prospectada el área, la información recopilada se analizó bajo las variables descritas en la metodología, y a partir de ello se obtuvieron los siguientes resultados:

En el área de emplazamiento del Proyecto, sólo se verifica la existencia de plantaciones conformadas por especies de origen nativo y exótico, que cumplen un rol principalmente ornamental y que se encuentran emplazadas principalmente en los límites del predio de forma perimetral y como jardineras alrededor de las instalaciones del Proyecto.

Por su parte, las comunidades vegetales naturales vecinas al área del proyecto, y las que en algún momento existieron en los suelos del área de emplazamiento del proyecto, han sido modificadas completamente para abrir paso a la industria, por lo que se observa que la vegetación natural ha sido completamente reemplazada, habilitándose espacios para la edificación y formando algunos sitios eriazos altamente intervenidos de manera antrópica con vegetación ruderal. La fisionomía del sector se caracteriza por presentar una pendiente media entre 0 y 30%, mientras la elevación es aproximadamente de 486 m.s.n.m.

#### 3.1.1 Riqueza y Origen Geográfico de la Flora

En el área de Proyecto se registraron 27 especies de plantas vasculares que representan 17 familias de las cuales las principales corresponden a: Anacardaceae, Celastraceae, Poaceae, Quillajaceae, Rosaceae y Rutaceae.

La lista de ellas indicando nombre científico, familia, nombre vulgar, hábito de crecimiento (fisionomía), origen geográfico y categoría de conservación se muestra en la siguiente **Tabla. 2**



**TABLA 2. FLORA VASCULAR DEL ÁREA DE PROYECTO**

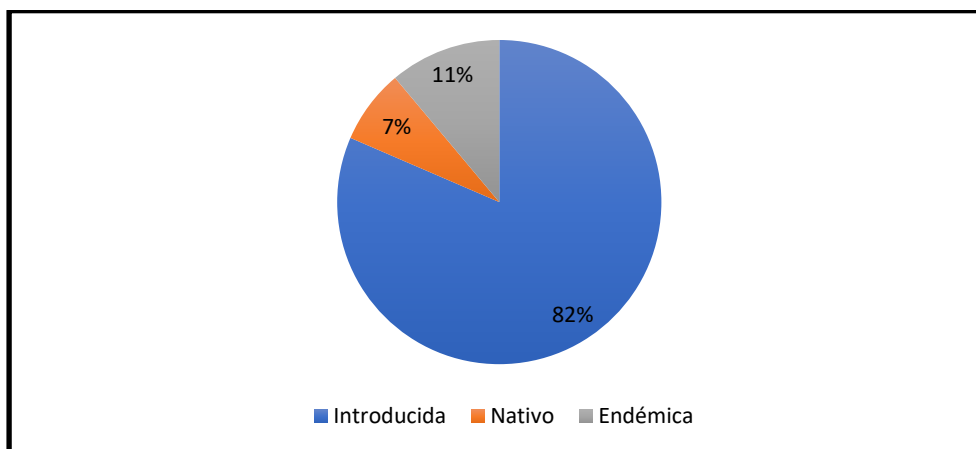
| ID | Nombre Científico                | Familia         | Nombre Vulgar     | Forma de Crecimiento | Origen Geográfico | Categoría de Conservación |
|----|----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| 1  | <i>Brassica rapa</i>             | Brassicaceae    | Yuyo              | Hierba anual         | Introducida       | -                         |
| 2  | <i>Centaurea solstitialis</i>    | Asteraceae      | Abrepuño amarillo | Hierba anual         | Introducida       | -                         |
| 3  | <i>Cirsium vulgare</i>           | Asteraceae      | Cardo negro       | Hierba anual         | Introducida       | -                         |
| 4  | <i>Conium maculatum</i>          | Apiaceae        | Cicuta            | Hierba anual         | Introducida       | -                         |
| 5  | <i>Convolvulus arvensis</i>      | Convolvulaceae  | Suspiro blanco    | Hierba perenne       | Introducida       | -                         |
| 6  | <i>Cryptocarya alba</i>          | Lauraceae       | Peumo             | Arbórea              | Endémica          | -                         |
| 7  | <i>Holcus lanatus</i>            | Poaceae         | Pasto miel        | Hierba anual         | Introducida       | -                         |
| 8  | <i>Lactuca serriola</i>          | Asteraceae      | Lechuguilla       | Hierba anual         | Introducida       | -                         |
| 9  | <i>Malva sp</i>                  | Malvaceae       | Malva             | Hierba perenne       | Introducida       | -                         |
| 10 | <i>Maytenus boaria</i>           | Celastraceae    | Maitén            | Arbórea              | Nativa            | -                         |
| 11 | <i>Junglans regia</i>            | Juglandaceae    | Nogal             | Arbórea              | Introducida       | -                         |
| 12 | <i>Citrus x sinensis</i>         | Rutaceae        | Naranja           | Arbórea              | Introducida       | -                         |
| 13 | <i>Populus alba</i>              | Salicaceae      | Álamo blanco      | Arbórea              | Introducida       | -                         |
| 14 | <i>Populus nigra var italica</i> | Salicaceae      | Álamo criollo     | Arbórea              | Introducida       | -                         |
| 15 | <i>Prunus domestica</i>          | Rosaceae        | Ciruelo           | Arbórea              | Introducida       | -                         |
| 16 | <i>Prunus persica</i>            | Rosaceae        | Durazno           | Arbórea              | Introducida       | -                         |
| 17 | <i>Quillaja saponaria</i>        | Quillajaceae    | Quillay           | Arbórea              | Endémica          | -                         |
| 18 | <i>Robinia pseudoacacia</i>      | Fabaceae        | Falsa acacia      | Arbórea              | Introducida       | -                         |
| 19 | <i>Rubus ulmifolius</i>          | Rosaceae        | Zarzamora         | Arbustiva            | Introducida       | -                         |
| 20 | <i>Schinus polygamus</i>         | Anacardiaceae   | Molle             | Arbórea              | Endémica          | -                         |
| 21 | <i>Schinus molle</i>             | Anacardiaceae   | Pimiento          | Arbórea              | Nativa            | -                         |
| 22 | <i>Silene gallica</i>            | Caryophyllaceae | Calabacillo       | Hierba anual         | Introducida       | -                         |
| 23 | <i>Taraxacum officinale</i>      | Asteraceae      | Diente de león    | Hierba perenne       | Introducida       | -                         |
| 24 | <i>Trifolium sp</i>              | Fabaceae        | Trébol            | Hierba anual         | Introducida       | -                         |
| 25 | <i>Rosa sp</i>                   | Rosaceae        | Rosas             | Hierba perenne       | Introducida       | -                         |
| 26 | <i>Vitis vinifera</i>            | Vitaceae        | Parra             | Arbustiva            | Introducida       | -                         |
| 27 | <i>Vulpia bromoides</i>          | Poaceae         | Pasto pelillo     | Hierba anual         | Introducida       | -                         |

Fuente: Elaboración propia.

### 3.1.2 Origen geográfico.

Respecto al origen geográfico de las especies, un 82% (22 individuos) son Introducidas, el 7% (2 individuos) corresponden a especies nativas y el 11% (3 individuos) corresponden a especies endémicas de Chile (ver figura siguiente).

**FIGURA 5. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO**

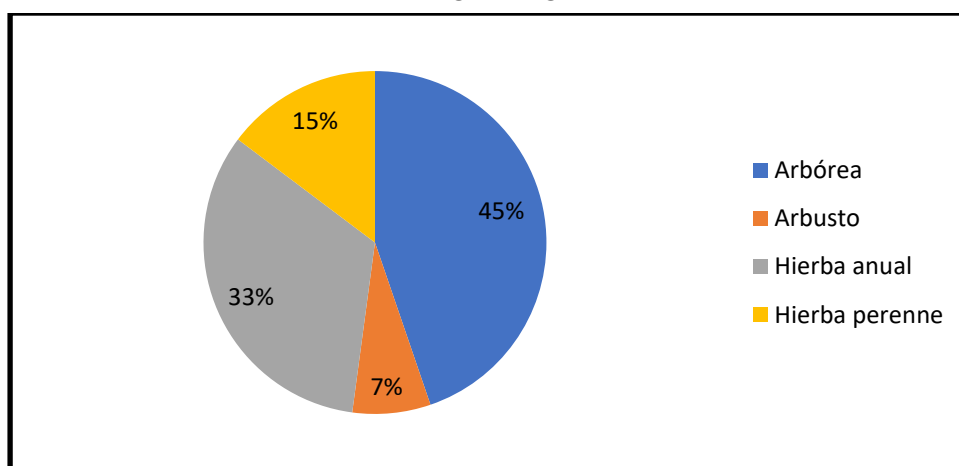


Fuente: Elaboración propia.

### 3.1.3 Hábito de crecimiento.

Al analizar el hábito de crecimiento de las especies en el área de estudio (ver figura siguiente), de las especies leñosas presentes se observa que el 45% (12 individuos) de la totalidad registrada corresponde a especies de hábito arbóreo, el 7% (2 individuos) de las especies son arbustos. En cuanto a las especies herbáceas, las hierbas anuales presentan el 33% (9 individuos) y las herbáceas perennes presentan un 15% (4 individuos) del registro total de especies.

**FIGURA 6. HÁBITO DE CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES EN EL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO.**



Fuente: Elaboración propia.

### 3.1.4 Formas de crecimiento y Origen geográfico de las especies catastradas.

Gracias al reconocimiento de especies presentes dentro del Área de Estudio y de la prospección de las comunidades vegetales presentes dentro de la misma, es posible dilucidar que no existen en el Área de Estudio especies de flora clasificadas en alguna de las siguientes categorías de conservación: en peligro crítico, en peligro y vulnerables; ni ningún recurso de flora o vegetación escaso, único o representativo. Además, tampoco existen masas vegetales con las superficie y características suficientes para configurar formaciones vegetales que cumplan con la cobertura requerida para considerarse Bosque, esto según la definición establecida en la Ley N°20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Del mismo modo, tampoco se registran plantaciones de aptitud preferentemente forestal, ni individuos con alguna categoría de conservación que de paso a un bosque de preservación.

Dado lo anterior, y producto de la inexistencia de formaciones boscosas y/o ejemplares en alguna de las categorías de conservación señaladas, no se requerirá ninguno de los permisos de corta, destrucción o descepa, establecidos en el Reglamento del SEIA y/o establecidos en la Ley de Bosque Nativo.

### 3.1.5 Formaciones Vegetales

Para el área de proyecto se determinó que existen dos (2) tipos de formaciones vegetales, las cuales se indican en la **Tabla 3**, en donde se detalla en términos de nomenclatura COT la cobertura vegetal del estrato encontrado en esta formación dentro del área de emplazamiento del proyecto.

**TABLA 3. FORMACIONES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO**

| Formaciones vegetales del Área de Proyecto         | Nomenclatura (FV) | Formación según COT |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Plantación ornamental limítrofe de Especies Mixtas | FV1               | LA, LB, H           |
| Plantación ornamental (Jardineras)                 | FV2               | LA, LB, H           |
| Suelo Urbanizado - Sector Sin Vegetación           | -                 | -                   |

Fuente: Elaboración propia. Dónde: LA (Leñosa Alto), LB (Leñosa Bajo) y H (Herbáceo).

En la **Tabla 4** se observan las especies dominantes y acompañante de la formación vegetal definida dentro del área de proyecto.

**TABLA 4. ESPECIES DOMINANTES PRESENTES EN LAS DISTINTAS FORMACIONES**

| Formación vegetal                                       | Especies representativas         | Especies acompañantes                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| FV1: Plantación ornamental limítrofe de Especies Mixtas | QS, SM, SP, SM, CA, RP           | sg, to, tsp, rsp, Vv, vb, hl, ls, br, cs, cv, cm, ca, msp. |
| FV2: Plantación ornamental (Jardineras)                 | JR, PD, PP, SM, SP, CA, CXS, QS. | Vv, br, cs, ca.                                            |
| Suelo Urbanizado - Sector Sin Vegetación                | -                                | -                                                          |

Fuente: Elaboración propia.

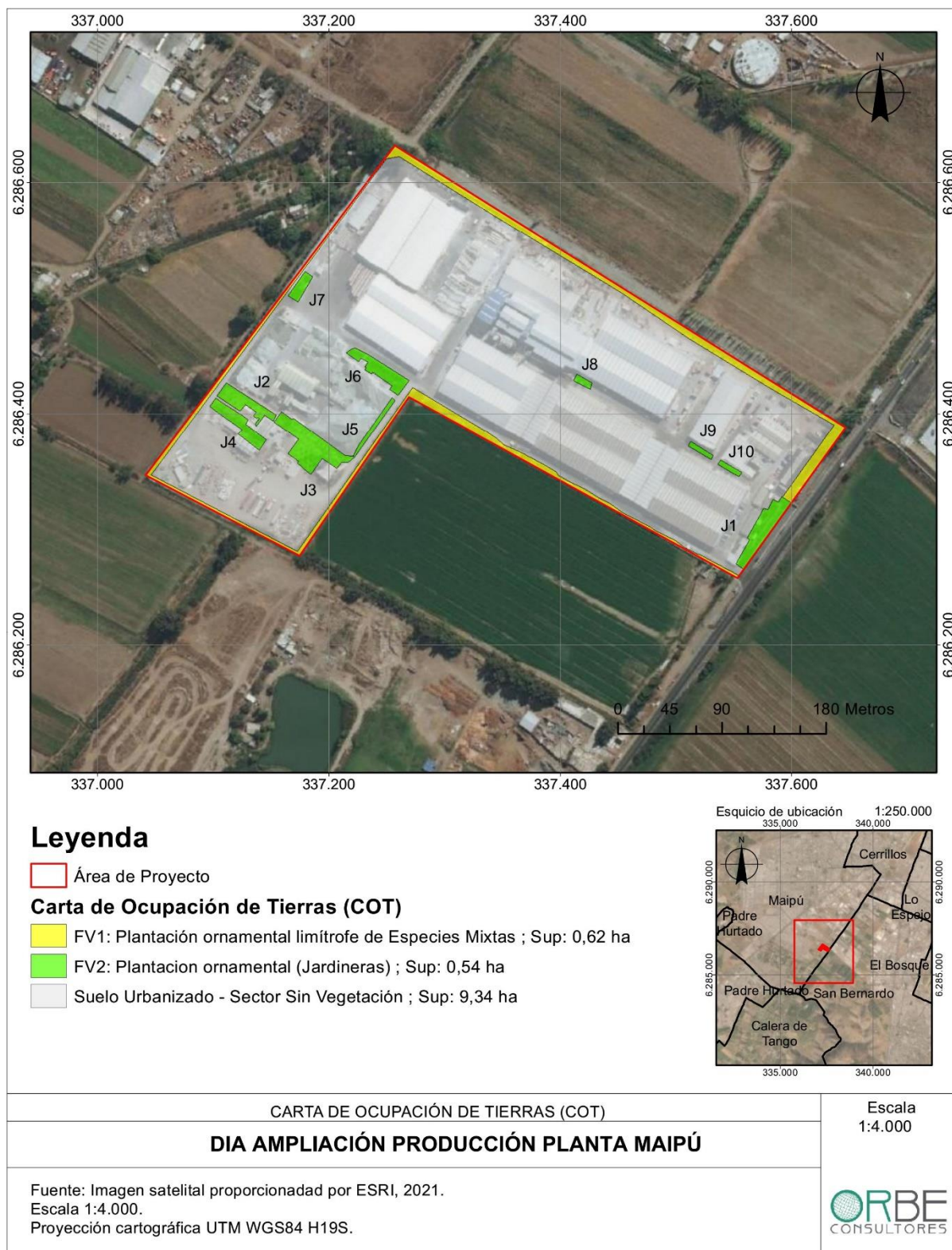
Mientras en la **Tabla 5** se detallan las abreviaturas de las especies dominantes y acompañantes encontradas en las formaciones vegetales.

**TABLA 5. ESPECIES DOMINANTES Y ACOMPAÑANTES (ABREVIADAS) PRESENTES EN LAS FORMACIONES VEGETALES**

| Nº | Especie                          | Abreviatura |
|----|----------------------------------|-------------|
| 1  | <i>Brassica rapa</i>             | br          |
| 2  | <i>Centaurea solstitialis</i>    | cs          |
| 3  | <i>Cirsium vulgare</i>           | cv          |
| 4  | <i>Conium maculatum</i>          | cm          |
| 5  | <i>Convolvulus arvensis</i>      | ca          |
| 6  | <i>Cryptocarya alba</i>          | CA          |
| 7  | <i>Holcus lanatus</i>            | hl          |
| 8  | <i>Lactuca serriola</i>          | ls          |
| 9  | <i>Malva sp</i>                  | msh         |
| 10 | <i>Maytenus boaria</i>           | MB          |
| 11 | <i>Junglans regia</i>            | JR          |
| 12 | <i>Citrus x sinensis</i>         | CXS         |
| 13 | <i>Populus alba</i>              | PA          |
| 14 | <i>Populus nigra var italica</i> | PN          |
| 15 | <i>Prunus domestica</i>          | PD          |
| 16 | <i>Prunus persica</i>            | PP          |
| 17 | <i>Quillaja saponaria</i>        | QS          |
| 18 | <i>Robinia pseudoacacia</i>      | RP          |
| 19 | <i>Rubus ulmifolius</i>          | Ru          |
| 20 | <i>Schinus polygamus</i>         | SP          |
| 21 | <i>Schinus molle</i>             | SM          |
| 22 | <i>Silene gallica</i>            | sg          |
| 23 | <i>Taraxacum officinale</i>      | to          |
| 24 | <i>Trifolium sp</i>              | tsp         |
| 25 | <i>Rosa sp</i>                   | rsp         |
| 26 | <i>Vitis vinifera</i>            | Vv          |
| 27 | <i>Vulpia bromoides</i>          | vb          |

A continuación, se presenta la cartografía pertinente al área de proyecto en la **Figura 7**.

**FIGURA 7. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)**





**FOTOGRAFÍA 1: FV1: PLANTACIÓN ORNAMENTAL LÍMITROFE DE ESPECIES MIXTAS.**





**FOTOGRAFÍA 2: PLANTACIÓN ORNAMENTAL (JARDINERAS)**





**FOTOGRAFÍA 3: SUELO URBANIZADO - SECTOR SIN VEGETACIÓN**



## 4 CONCLUSIONES

Se realizó un estudio de prospección y caracterización de la Flora y Vegetación establecida en el predio del proyecto Ampliación Producción Planta Maipú, el cual se ubica en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. El muestreo se realizó en una sola campaña, el día de 1 de febrero del 2022 y, de lo anterior, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

- En el área de emplazamiento del proyecto, se realizó un censo de la vegetación existente, en donde sólo se verificó la presencia de plantaciones de arbolado ornamental, emplazadas principalmente en dos formaciones vegetales artificiales. La primera, corresponde a una formación con especies exóticas y nativas que se ubican en hileras de forma perimetral al área del proyecto, principalmente con un fin limítrofe, estético y paisajístico. El segundo tipo de formación corresponde a grupos de varios individuos (jardineras) de especies de tipo nativo y exótico, los cuales se encuentran ubicados aleatoriamente dentro del área del Proyecto y que igualmente mantienen un propósito estético y paisajístico.
- En el área de Proyecto se registraron 27 especies de plantas vasculares que representan 17 familias de organismos vegetales, de las cuales se destacan las siguientes: Anacardaceae, Celastraceae, Poaceae, Quillajaceae, Rosaceae y Rutaceae. Respecto al origen geográfico de las especies, un 82% (22 individuos) son Introducidas, el 7% (2 individuos) corresponden a especies nativas y el 11% (3 individuos) corresponden a especies endémicas de Chile. Al analizar el hábito de crecimiento de las especies en el área de estudio, de las especies leñosas presentes se observa que el 45% (12 individuos) de la totalidad registrada corresponde a especies de hábito arbóreo, el 7% (2 individuos) de las especies son arbustos. En cuanto a las especies herbáceas, las hierbas anuales presentan el 33% (9 individuos) y las herbáceas perennes presentan un 15% (4 individuos) del registro total de especies.
- Las comunidades vegetales naturales vecinas al área del proyecto, y las que en algún momento existieron en los suelos del área de emplazamiento del mismo, han sido modificadas completamente para abrir paso a la industria, por lo que se observa que la vegetación natural ha sido completamente reemplazada, habilitándose espacios para la edificación y formando algunos sitios eriazos altamente intervenidos de manera antrópica con vegetación ruderal.
- No existen en el área del Proyecto especies de flora clasificadas en alguna de las siguientes categorías de conservación: en peligro crítico, en peligro y vulnerables; ni ningún recurso de flora o vegetación escaso, único o representativo. Además, gracias a la información dispuesta colectada y desarrollada a partir de las parcelas, tampoco existen formaciones vegetales que cumplan con la cobertura requerida para considerarse Bosque, esto según la definición establecida en la Ley N°20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Del mismo modo, tampoco se registran plantaciones de aptitud preferentemente forestal, ni individuos con alguna categoría de conservación que de paso a un bosque de preservación.
- No existen formaciones ni ejemplares que requieran alguno de los permisos de corta establecidos en el Reglamento del SEIA.

## 5 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez (1998) Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier (1998) Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- Benoit, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación nacional forestal (CONAF), Santiago, Chile.
- Cabrera, A. L. & A. Willink. 1973. Biogeografía de América Latina. Organización de Estados Americanos, Serie Biología, Monografía N° 13. 117 pp.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.
- D.S. N°29/2011. Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres:
- D.S. N°151/ 2007. Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°50/2008. Segundo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°51/2008. Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°23/2009. Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°33/2012. Quinto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°41/2012. Sexto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°42/2012. Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°19/2012. Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°13/2013. Noveno Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.



- D.S. N°52/2014. Decimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°38/2015. Onceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°16/2016. Doceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°6/2017. Treceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°79/2018. Catorceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°23/2019. Quinceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°16/2020. Dieciseisavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. N°44/2021. Diecisieteavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- ETIENNE, M. & PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.
- LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 381 pp.
- RAVENNA P, S TEILLIER, J MACAYA, R RODRÍGUEZ & O ZÖLLNER (1998) Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.
- SEA. 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental.
- ZULOAGA, F; MORRONE, O. & BELGRANO, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).